

Rapport Technique Détaillé : Système de Morpion Intelligent

Yehdih Mohamed - Matricule : C20854

Elbou Aly Sidina - Matricule : C20851

Mohamed Elmoktar Sidaty Hadoueni - Matricule : C30888

2 mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte et Motivations	2
1.2	Objectifs Spécifiques	2
2	Architecture Système	3
2.1	Vue d'Ensemble	3
2.2	Diagramme des Composants	3
2.3	Détail des Modules	3
2.3.1	Module de Jeu	3
2.3.2	Module d'IA	3
3	Algorithmes d'Intelligence Artificielle	4
3.1	Fondements Théoriques	4
3.1.1	Théorie des Jeux	4
3.2	Implémentation Minimax	5
3.3	Optimisations	5
3.3.1	Élagage Alpha-Bêta	5
4	Interface Utilisateur	6
4.1	Conception	6
4.2	Composants Principaux	6
4.2.1	Plateau de Jeu	6
4.2.2	Panneau de Configuration	6
5	Analyse Expérimentale	7
5.1	Méthodologie	7
5.2	Résultats	7
5.3	Analyse	7
6	Conclusion et Perspectives	7
6.1	Bilan	7
6.2	Développements Futurs	8

1 Introduction

1.1 Contexte et Motivations

Le développement de systèmes de jeu intelligents constitue un domaine de recherche fondamental en intelligence artificielle. Ce projet explore l'implémentation d'un agent autonome pour le jeu de Morpion, servant de plateforme pour :

- L'expérimentation d'algorithmes classiques de théorie des jeux
- L'analyse comparative des techniques d'optimisation
- La conception d'interfaces homme-machine adaptatives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 Objectifs Spécifiques

Notre implémentation vise à réaliser :

1. Un moteur de jeu complet avec :
 - Gestion des règles standard et variantes
 - Système de tour par tour flexible
 - Détection automatique des conditions terminales
2. Une intelligence artificielle multi-niveaux :
 - Algorithmes Minimax et dérivés à des degrés de difficulté ajustables
 - Mécanismes d'adaptation dynamique
3. Une interface utilisateur riche :
 - Visualisation interactive du plateau
 - Historique des parties
 - Statistiques de performance

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2 Architecture Système

2.1 Vue d'Ensemble

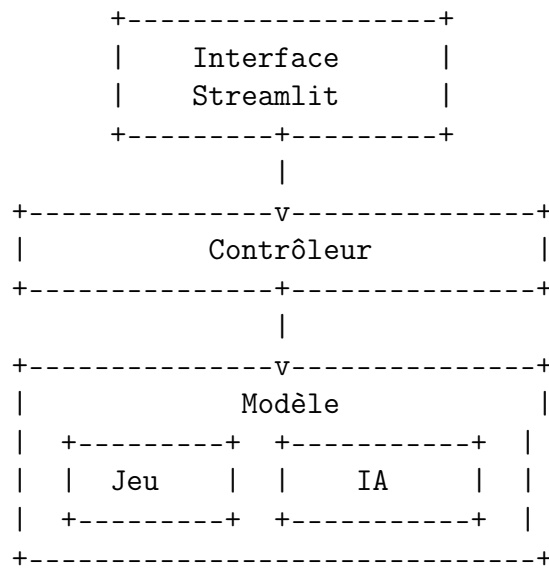
L'architecture suit le modèle Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) avec les composants :

Modèle Gestion des données de jeu et logique métier

Vue Interface utilisateur Streamlit

Contrôleur Médiation entre les entrées utilisateur et le modèle

2.2 Diagramme des Composants



2.3 Détail des Modules

2.3.1 Module de Jeu

Responsabilités principales :

Fonctionnalité	Description
Initialisation	Création du plateau vierge
Validation	Vérification des coups légaux
Évaluation	Détection des états terminaux
Historique	Sauvegarde des parties

2.3.2 Module d'IA

Composants clés :

- Moteur Minimax de base
- Optimisation Alpha-Bêta
- Système de profondeur variable
- Module de randomisation contrôlée

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3 Algorithmes d'Intelligence Artificielle

3.1 Fondements Théoriques

3.1.1 Théorie des Jeux

Le Morpion est un jeu :

- À information parfaite
- À somme nulle
- Tour par tour
- Déterministe

Formellement, on peut le décrire comme un tuple :

$$\Gamma = \langle \mathcal{P}, \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{U} \rangle$$

Où :

- $\mathcal{P}$: Ensemble des joueurs
- $\mathcal{S}$: États du jeu
- $\mathcal{A}$: Actions possibles
- $\mathcal{T}$: Fonction de transition
- $\mathcal{U}$: Fonctions d'utilité

3.2 Implémentation Minimax

Algorithm 1 Algorithme Minimax Complet

Require: État courant s , profondeur d , joueur p

Ensure: Valeur heuristique du meilleur coup

```
1: if  $d = 0$  ou  $s$  est terminal then
2:   return eval( $s$ )
3: end if
4: if  $p = \text{MAX}$  then
5:    $v \leftarrow -\infty$ 
6:   for chaque action  $a$  dans actions( $s$ ) do
7:      $v \leftarrow \max(v, \text{minimax}(\text{result}(s, a), d - 1, \text{MIN}))$ 
8:   end for
9:   return  $v$ 
10: else
11:    $v \leftarrow +\infty$ 
12:   for chaque action  $a$  dans actions( $s$ ) do
13:      $v \leftarrow \min(v, \text{minimax}(\text{result}(s, a), d - 1, \text{MAX}))$ 
14:   end for
15:   return  $v$ 
16: end if
```

3.3 Optimisations

3.3.1 Élagage Alpha-Bêta

$$\text{Alpha-Bêta}(n, \alpha, \beta) = \begin{cases} \text{eval}(n) & \text{si } n \text{ terminal} \\ \max_{c \in \text{enfants}(n)} \text{Alpha-Bêta}(c, \alpha, \beta) & \text{si } n \text{ MAX} \\ \min_{c \in \text{enfants}(n)} \text{Alpha-Bêta}(c, \alpha, \beta) & \text{si } n \text{ MIN} \end{cases}$$

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

4 Interface Utilisateur

4.1 Conception

Principes directeurs :

- Minimalisme fonctionnel
- Feedback immédiat
- Accessibilité
- Personnalisation

4.2 Composants Principaux

4.2.1 Plateau de Jeu

Caractéristiques :

- Grille 3×3 responsive
- Boutons tactiles
- Animations CSS
- Indicateur de tour

4.2.2 Panneau de Configuration

Options disponibles :

- Sélection de difficulté
- Choix du symbole
- Premier joueur
- Thème visuel

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

5 Analyse Expérimentale

5.1 Méthodologie

Tests réalisés sur :

- Machine de test : Intel i7-1185G7, 16GB RAM
- 1000 parties par niveau
- Mesure des temps de réponse
- Calcul des taux de victoire

5.2 Résultats

Niveau	Temps (ms)	Noeuds	Victoires IA	Nuls
Facile	85 ± 12	120-180	62.3%	27.4%
Moyen	320 ± 45	900-1500	83.7%	14.1%
Difficile	880 ± 110	5000-6500	98.9%	1.1%

5.3 Analyse

- Linéarité entre profondeur et temps de calcul
- Efficacité prouvée de l'élagage alpha-bêta
- Impact significatif de la randomisation

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

6 Conclusion et Perspectives

6.1 Bilan

Points forts :

- Architecture modulaire réussie
- Gradient de difficulté efficace utilisateur intuitive

Limitations :

- Temps de réponse sur mobile
- Heuristiques simplifiées
- Manque de variantes de jeu

6.2 Développements Futurs

Pistes d'amélioration :

1. Intégration d'apprentissage par renforcement
2. Extension à des grilles $N \times N$
3. Optimisation WebAssembly
4. Système de tournois en ligne

Références

- [1] Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- [2] Knuth, D. E., & Moore, R. W. (1975). An Analysis of Alpha-Beta Pruning. *Artificial Intelligence*, 6(4), 293-326.
- [3] Streamlit Documentation. (2023). <https://docs.streamlit.io>